

Unnützes Minecraft Wissen: **Wusstest Du schon?**

Markus Persson, der Erfinder
von Minecraft, hat die erste
Version von Minecraft 2009
in **nur 6 Tagen**
programmiert

Veröffentlicht unter CC BY SA



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International zugänglich.





Programmieren lernen in Minecraft

Level #1: Einführung



Challenge

Erste Schritte mit der RoboSchildkröte: Finde den geheimen Gegenstand!





Movement obstructed

Gehst es nicht mehr weiter?
Schau dir der roten Knopf
Mal genauer an...



Lösung:

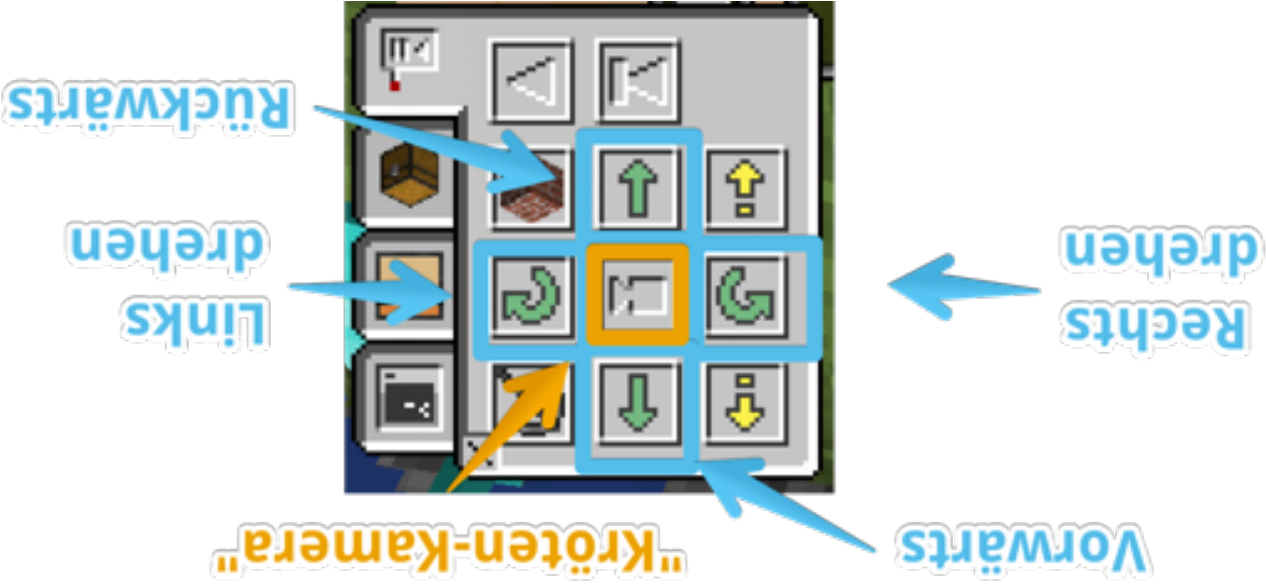
Wie Du siehst, ist das Haus für Steve oder Alex
zu klein - nur die Roboschildkröte passt rein!
**Deine Aufgabe: Erkunde das Haus – innen
gibt es einen versteckten Gegenstand!**
Wenn Du ihn findest, wartet die erste
Belohnung auf Dich!

Challenge

Erster Start mit der Roboschildkröte

- Der **Butler** am Eingang gibt Dir alles
- **Fernbedienung**: einmal rechts klicken -> rechte Hand
- Schildkröte auf **blauen Kreis** setzen
- Fertig!

Übersicht der Fernbedienung



Video mit
Anleitung



Unnützes Minecraft Wissen: **Wusstest Du schon?**

Eine Studie zeigt, dass
Minecraft-Spielen die
Kommunikationsfähigkeiten,
den Einfallsreichtum und die
Anpassungsfähigkeit der
Spieler verbessert.

Quelle: Studie der University of Glasgow, 2017



Veröffentlicht unter CC BY SA



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International zugänglich.





Programmieren lernen in Minecraft

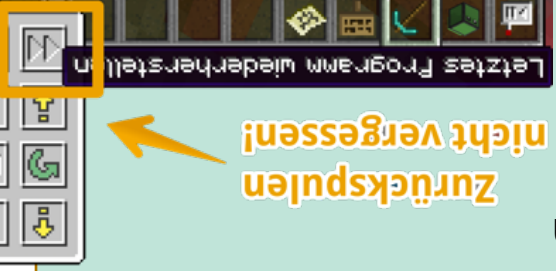
Level #2: Labyrinth!



Challenge

Die Schildkröte ist gefangen! Du musst sie befreien. Wie findet sie hier nur raus?

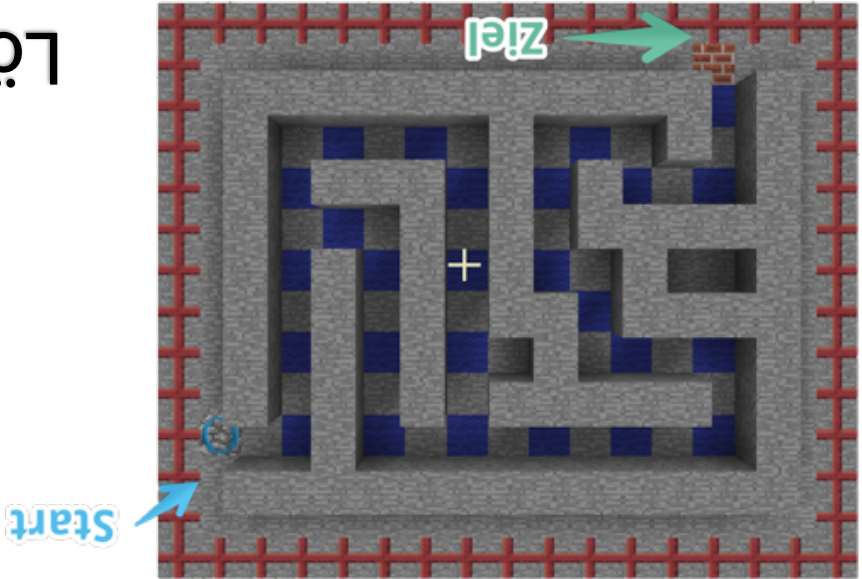




Nachdem dein Programm
gelaufen ist, kannst Du
mit **Zurückspulen** alles
wieder zurücksetzen!



Lösung:

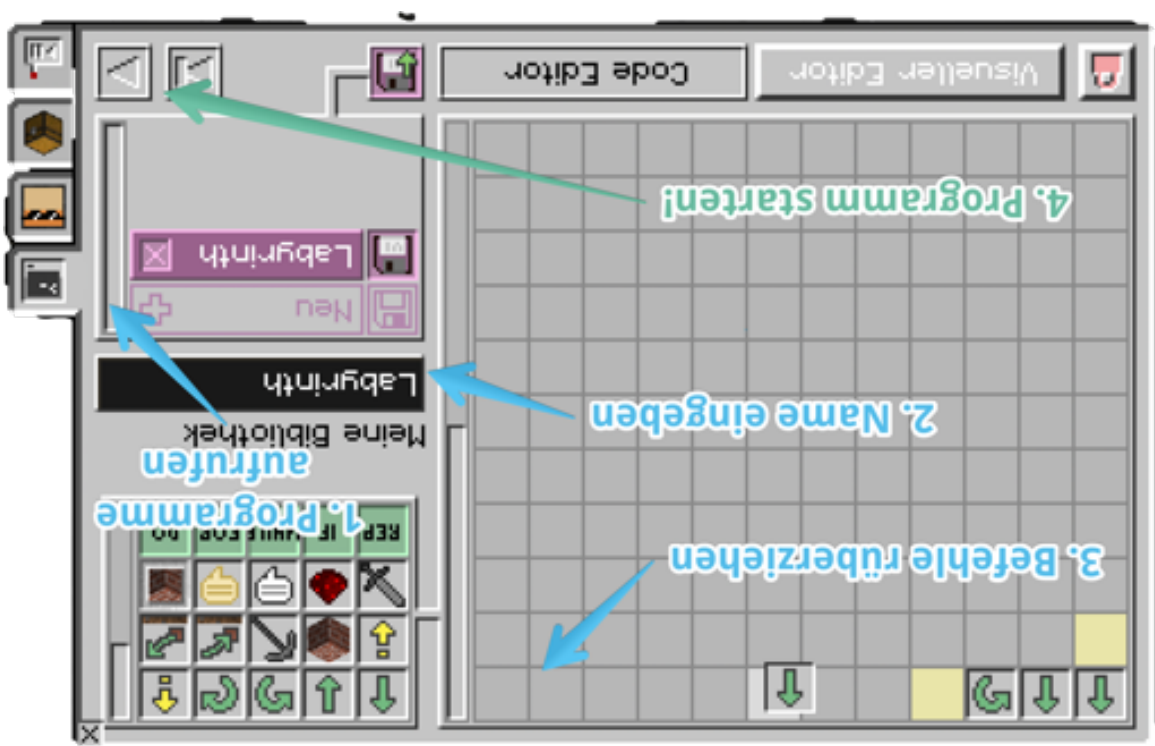
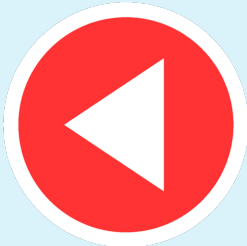


Das erste Labyrinth ist sichtbar - da kannst Du
noch manuell durchsteuern; aber das zweite
geht nur automatisch mit Programm!
Deine Aufgabe: Schreibe ein Programm, das
Deine Schildkröte automatisch durch die
Labyrinth führt!

Challenge



Video mit Anleitung



1. Wechsle auf den obersten Reiter „Programme“
 2. Gib Deinem Programm einen Namen
 3. Ziehe die Befehle von der Palette rechts auf den leeren, karierten Bereich
 4. Starte dein Programm!
- Du kannst der Schildkröte mehrere Befehle nacheinander beibringen – das heißt dann „Programm“.

Erstes Programm

Unnützes Minecraft Wissen: **Wusstest Du schon?**

Es gibt über 90.000 „Mods“ -
kostenlose Erweiterungen,
von Spielern für Spielern -
für Minecraft Java!

Quelle: CurseForge, Minecraft Modpacks



Veröffentlicht unter CC BY SA



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International zugänglich.





Programmieren lernen in Minecraft

Level #3: Schleifen!



Challenge

Diesmal gibt es eine Team-Challenge – welches Team erreicht als erstes das Ziel?

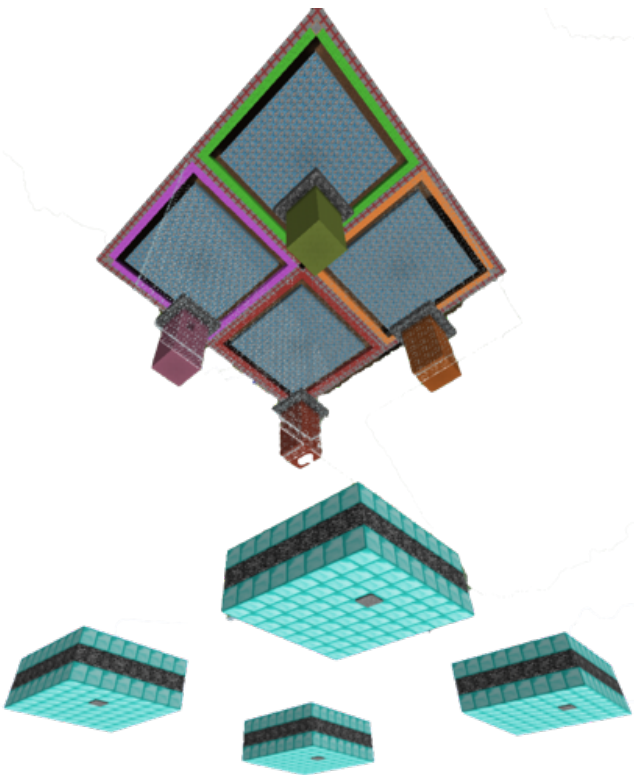


Challenge

Diesmal gibt es eine Challenge für **Dich und**

Dein Team:

Ziel ist es, so schnell wie möglich die Plattform in luftiger Höhe zu erreichen!



Das geht auch
manuell – aber wer
schnell sein will,
braucht nicht nur
den Repeat-Befehl,
sondern auch gutes
Team-Work!

Wer programmiert
die Treppe, wer
besorgt neues Bau-
material?



Lösung:

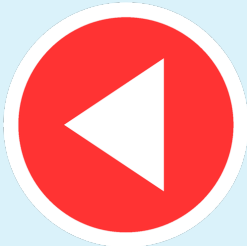


Die Schildkröte braucht
natürlich auch Blöcke:
lege ihr genug Material in ihn
Inventory!





Video mit Anleitung



Wiederholte
Befehle

Repeat
= Wiederhole

- Die Schildkröte kann Befehle ganz einfach **wiederholen**.
Dazu benutzt Du den „**REPEAT**“ Befehl.
- Ziehe den **REP** Block in Dein Programm
 - Füge die Anzahl der Wiederholungen hinzu (20 im Beispiel)
 - **DO** markiert den Anfang der Befehle, die wiederholt werden sollen, **END** das Ende

Schleifen: ...und noch einmal!

Unnützes Minecraft Wissen: **Wusstest Du schon?**

Killer-Kaninchen gefälltig?

```
/summon Rabbit ~ ~ ~ {RabbitType:99}
```

Das Killer-Kaninchen



Und noch viel mehr **Minecraft EasterEggs**:

Veröffentlicht unter CC BY SA



Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ
Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0
International zugänglich.





Programmieren lernen in Minecraft

Level #4: Wenn-Dann!



Challenge

Die Schildkröte kann auch sehen: Bring ihr bei,
Hindernissen auszuweichen

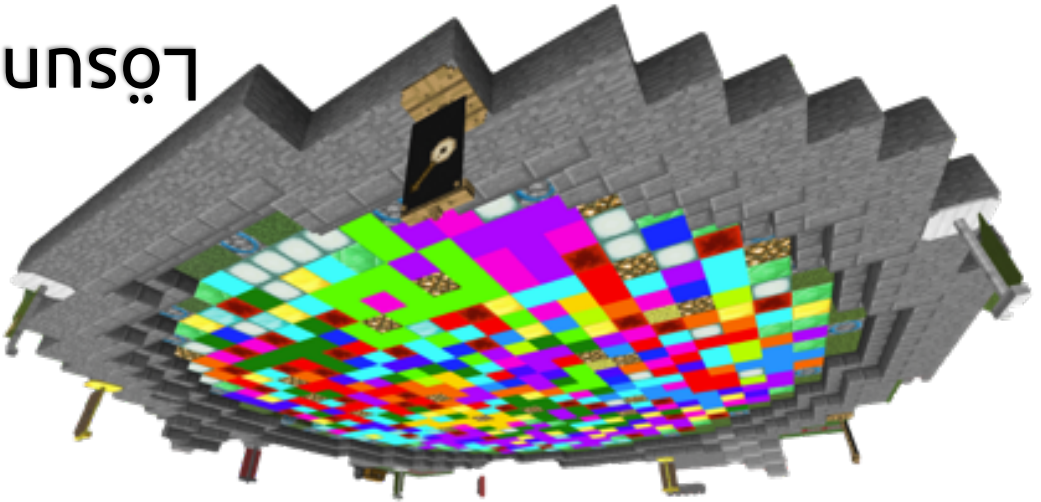




Wie kann die Schildkröte ihre Wenn-Dann-Entscheidung immer wieder wiederholen?



Lösung:

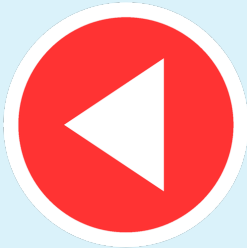


Bring Deiner Schildkröte bei, ganz wild zu tanzen – aber natürlich **rücksichtsvoll**:
Wenn der Weg der Schildkröte blockiert ist, soll sie ganz höflich ausweichen.
 Probiere es in Deinem Team mit anderen zusammen aus. Wenn es klappt, treffen wir uns bei der Roboter-Disko und lassen alle **Schildkröten gemeinsam abrocken!**

Challenge



Video mit Anleitung



Mit den Blöcken "WENN" und "DANN" kann die Schildkröte Entscheidungen treffen:
WENN vor mir was ist, **DANN** bitte abbiegen!
ANSONSTEN geht es gerade aus weiter.
 Am Ende darf das **END** natürlich nicht fehlen – damit wird der Wenn-Dann-Block beendet.

Vorsicht, Hindernis!